Avance 5: Ejercicio: Álgebra Relacional y SQL

Construcción de Software y Toma de Decisiones — Grupo 501
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey — Campus Querétaro

Integrantes del equipo

Luis Enrique de la Cruz Ambrosio — A01612863
Luis Fernando Martinez Barragan — A01613426
Carlos Arturo Gómez Ayala — A01711027

Fecha de entrega: 01 de Mayo de 2026

Ejercicio: Álgebra Relacional y SQL

Modalidad

Trabajo por equipos.

Objetivos de aprendizaje

Aplicar los conocimientos adquiridos del Álgebra relacional para transformarlos a SQL.

Instrucciones

Desarrolla las expresiones en Álgebra relacional que representan las descripciones en lenguaje coloquial que a continuación se describen, en relación a los esquemas indicados. Y posteriormente traducirlas a SQL.

Convenio: para evitar las letras griegas originales del Álgebra relacional y simplificar la escritura en computadora utiliza la siguiente notación:

SL{condición} : selección con el criterio condición.
PR{lista de campos}: proyección de lista de campos.
JN: reunión natural (natural join).
JN{condición}: reunión con el criterio condición (teta join).
UN: unión.
IN: intersección.
DI: diferencia.
Usando el esquema

Película (título, año, duración, encolor, nomestudio, idproductor)
Elenco (título, año, nombre)
Actor (nombre, dirección, teléfono, fechanacimiento, sexo)
Productor (idproductor, nombre, dirección, teléfono, importeventas)
Estudio (nomestudio, dirección)

Plantea expresiones en Álgebra relacional y posteriormente expresar su equivalencia en SQL para las siguientes consultas:

---

1. Nombre de actriz, fecha de nacimiento y título de la películas donde han sido parte del elenco mujeres (obtener sólo actrices, no actores).
2. Títulos de películas en las que ha actuó Mike Myers en la década pasada.
3. Nombre e importe de ventas de los productores que han producido películas en las que ha actuado Tom Cruise.
4. Dirección de los estudios en los que se han filmado películas con más de tres horas de duración en las que han actuado Salma Hayek o Antonio Banderas.
5. Elenco de la película "Romeo y Julieta" de la producción del año 1938.
6. Nombre y teléfono de los actores que han aparecido en películas en las que el productor ha sido George Lucas.
7. Nombres de los actores que han participado en películas filmadas entre 1995 y el 2000.
8. Nombre de los productores que han filmado películas para la "Universal Pictures".
9. Nombre de los actores con más 60 años de Edad que participaron en la película del "Mago de OZ".
10. Nombre de los productores que han trabajado tanto para los estudios "FOX" como para "MGM".

1

```
SELECT A.nombre, A.fechanacimiento, E.titulo
FROM Actor A
JOIN Elenco E ON A.nombre = E.nombre
WHERE A.sexo = 'F';
```

2

```
SELECT titulo
FROM Elenco
WHERE nombre='Mike Myers'
AND año BETWEEN 2010 AND 2019;
```

3

```
SELECT DISTINCT P.nombre, P.importeventas
FROM Productor P
JOIN Pelicula Pe ON P.idproductor=Pe.idproductor
JOIN Elenco E ON Pe.titulo=E.titulo
WHERE E.nombre='Tom Cruise';
```

4

```
SELECT DISTINCT S.direccion
FROM Estudio S
```

```
JOIN Pelicula P ON S.nomestudio=P.nomestudio
JOIN Elenco E ON P.titulo=E.titulo
WHERE P.duracion>180
AND (E.nombre='Salma Hayek' OR E.nombre='Antonio Banderas');
```

5

```
SELECT nombre
FROM Elenco
WHERE titulo='Romeo y Julieta'
AND año=1938;
```

6

```
SELECT DISTINCT A.nombre, A.telefono
FROM Actor A
JOIN Elenco E ON A.nombre=E.nombre
JOIN Pelicula P ON E.titulo=P.titulo
JOIN Productor Pr ON P.idproductor=Pr.idproductor
WHERE Pr.nombre='George Lucas';
```

7

```
SELECT DISTINCT nombre
FROM Elenco
WHERE año BETWEEN 1995 AND 2000;
```

8

```
SELECT DISTINCT Pr.nombre
FROM Productor Pr
JOIN Pelicula P ON Pr.idproductor=P.idproductor
WHERE P.nomestudio='Universal Pictures';
```

9

```
SELECT A.nombre
FROM Actor A
JOIN Elenco E ON A.nombre=E.nombre
WHERE E.titulo='El Mago de OZ'
AND YEAR(A.fechanacimiento)<1966;
```

10

```
SELECT DISTINCT Pr.nombre
FROM Productor Pr
JOIN Pelicula P ON Pr.idproductor=P.idproductor
WHERE P.nomestudio='FOX'

INTERSECT
```

```
SELECT DISTINCT Pr.nombre
FROM Productor Pr
JOIN Pelicula P ON Pr.idproductor=P.idproductor
WHERE P.nomestudio='MGM';
```